

**Nama : Noviana Nur Aisyah**

**NIM : 2310817120005**

**Mata Kuliah : Visualisasi Data**

---

## **PENCAIRAN ES LAUT ARKTIK**

### **Latar Belakang**

Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan planet kelima yang terbesar. Bumi adalah satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh makhluk hidup. Bumi, semakin hari semakin panas akibat terjadinya pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu isu global yang dampaknya dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Peneliti dari *Center for International Forestry Research* (CIFR) menjelaskan bahwa pemanasan global merupakan fenomena terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (inframerah) yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), memiliki kemampuan untuk menyerap sebagian radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi. Sedangkan efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar (Mulyani, 2021). Terjebaknya radiasi sinar infra merah di dalam atmosfer bumi yang tipis tersebut menjadikan atmosfer semakin panas. Meningkatnya pemanasan global akan sangat memprihatinkan masa depan bumi. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, akibatnya dapat sangat fatal, seperti lapisan es di kutub akan mencair dan permukaan air laut akan naik (Haryanti, dkk., 2022).

Gas rumah kaca merupakan penyebab utama pemanasan global. Berdasarkan penjelasan oleh (Filonchyk, 2024), peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia memperkuat efek rumah kaca, yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Proses ini memicu perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, dan dampak lainnya terhadap lingkungan. Penyebab kedua terbesar pemanasan global adalah deplesi ozon. Hal ini terutama disebabkan oleh klorin yang terkandung dalam gas-gas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gas-gas tersebut melepaskan atom klorin ketika terpapar sinar ultraviolet dan kemudian dapat mempercepat degradasi ozon (Arora, 2020). Penyebab lain pemanasan global di antaranya adalah penggundulaan hutan, polusi udara karena bahan bakar dan industri pabrik, penggunaan CFC secara berlebihan, polusi metana, sampah plastik, serta boros penggunaan listrik.

Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan karena terjadi perubahan iklim secara global. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya glasier dan es di kutub. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah dapat terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya adalah terjadinya curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Terjadinya pemanasan global merupakan peringatan bagi semua negara di seluruh dunia untuk selalu waspada akibat dampak buruk yang kemungkinan terjadi, misalnya mencairnya es di kutub sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Hal tersebut tentu saja sangat berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang dan negara kepulauan seperti Indonesia, karena dapat menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Akibat yang lain akibat terjadinya pemanasan global adalah adanya ketidakstabilan iklim yang dapat menyebabkan badai dan

gelombang menjadi tinggi, sehingga dapat mengganggu aktivitas nelayan. Peningkatan permukaan air laut membuat frekuensi banjir di kota-kota yang dekat dengan pantai semakin meningkat. Disamping itu pemanasan global juga menyebabkan terganggunya hasil pertanian karena adanya cuaca sangat ekstrem sehingga pada musim kemarau di negara tropis dapat menyebabkan kekeringan yang parah. Pemanasan global juga mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim, yang membuat virus dan bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak, dan dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit (mulyani, 2021).

Pemanasan global yang semakin parah ini harus segera ditanggulangi, salah satunya dapat dilakukan dengan mendidik masyarakat untuk melakukan pola hidup yang sehat, hemat energi, dengan cara membiasakan diri menggunakan segala sesuatu yang sifatnya ramah terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastic, melakukan penghematan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon, dan menerapkan gaya hidup minimalis.

Pencairan es di kutub merupakan proses di mana massa es yang besar di wilayah kutub, seperti es laut di Kutub Utara dan lembaran es di Greenland serta Antartika, berubah dari keadaan padat menjadi air cair akibat peningkatan suhu global. Proses ini tidak baru, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang terjadi saat ini adalah percepatan pencairan karena pemanasan global yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Pencairan es di kutub melibatkan perubahan fisik dimana es laut, gletser, dan bongkahan es yang ada mencair dan berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut secara global, serta mengubah sirkulasi lautan dan atmosfer yang memicu perubahan iklim. Penelitian oleh Wunderling et al. (2020) dan Liang et al. (2022) menunjukkan bahwa pemanasan global akibat gas rumah kaca menyebabkan penurunan luas dan ketebalan es di wilayah kutub dengan korelasi yang kuat antara peningkatan suhu dan area pencairan es. World Wildlife Fund juga menegaskan bahwa pengurangan es di kutub adalah indikasi utama pemanasan global dan berpotensi membawa risiko lingkungan yang besar, termasuk kenaikan permukaan laut dan perubahan habitat satwa kutub.

*Sea ice* di Kutub Utara dan Kutub Selatan memiliki beberapa fungsi penting bagi bumi, di antaranya yaitu:

- 1) Mengatur suhu dan iklim global

Es laut memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa (dikenal sebagai efek albedo), sehingga membantu menjaga suhu bumi tetap lebih dingin terutama di wilayah kutub.

- 2) Mendukung ekosistem laut dan kutub

Es laut merupakan habitat dan tempat berburu bagi berbagai spesies, seperti beruang kutub, anjing laut, dan burung laut. Es ini juga sebagai tempat terapung yang krusial bagi kehidupan beberapa hewan kutub.

- 3) Memengaruhi siklus cuaca dan sirkulasi laut

Es laut mengatur pola arus laut dan atmosfer. Perubahan volume es laut dapat mempengaruhi pola iklim dan cuaca secara global, termasuk kondisi cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia.

- 4) Menyediakan nutrisi bagi kehidupan laut

Saat mencair, es laut melepaskan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan fitoplankton dan organisme laut lain yang menjadi dasar rantai pangan laut.

Dampak pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan terhadap bumi, di antaranya yaitu:

- 1) Kenaikan permukaan air laut

Pencairan es di kutub menambah volume air laut, sehingga menyebabkan naiknya permukaan laut yang dapat mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan banjir dan kehilangan tempat tinggal penduduk.

2) Perubahan iklim dan cuaca ekstrim

Pencairan es mengubah pola sirkulasi atmosfer dan lautan, yang berkontribusi pada cuaca ekstrem seperti suhu dingin yang tidak biasa, badai, dan perubahan musim. Dampak ini juga memicu migrasi hewan liar dan potensi munculnya penyakit baru akibat perubahan ekosistem.

3) Gangguan ekosistem laut dan darat:

Ekosistem di wilayah kutub dan sekitarnya mengalami perubahan habitat yang drastis akibat hilangnya es. Banyak spesies yang bergantung pada es untuk bertahan hidup terancam punah atau harus bermigrasi.

4) Perubahan sistem iklim global

Pencairan es mempengaruhi albedo bumi (kemampuan refleksi sinar matahari), sehingga menyerap lebih banyak panas yang mempercepat pemanasan global.

## **KENAPA PERLU VISUALISASI DATA?**

Visualisasi data merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data ataupun informasi ke dalam objek visual. Visualisasi yang baik adalah visualisasi yang memberikan jawaban jelas dan lebih terfokus (Saputri, dkk., 2021). Fungsi visualisasi data di antaranya adalah agar audiens dapat melakukan penggalian informasi dengan cepat, memahami informasi dalam jumlah besar sehingga memungkinkan untuk melihat korelasi antar data, mempermudah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada, mengetahui gerak perubahan kondisi pasar dengan cepat, dan juga berinteraksi secara langsung dengan data sehingga dapat mengambil tindakan untuk merespons kejadian yang ada. Berdasarkan survei Aberdeen Group, seorang yang memanfaatkan analisis data visual dapat menemukan informasi yang relevan 28 persen lebih besar dibanding yang tidak menggunakannya (Bachtiar, dkk., 2017).

Dalam konteks ini, visualisasi data diperlukan karena beberapa alasan, yaitu:

1) Melihat tren sejauh mana *sea ice* mencair

Data tentang luas es laut merupakan data yang besar dan kompleks, dengan variasi waktu dan ruang yang luas. Visualisasi memungkinkan audiens untuk memahami pola, tren, dan perubahan dalam luas es laut (sebagai dampak dari pemanasan global) seiring waktu.

2) Menggali informasi secara cepat

Visualisasi dapat membantu dalam eksplorasi data yang lebih efisien sehingga korelasi antar variabel, perubahan bulanan, dan anomali dapat dengan mudah diidentifikasi tanpa harus menelaah tabel data mentah yang rumit.

3) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

Dengan visualisasi, para *stakeholder* dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data pengamatan yang jelas dan informatif, misalnya dalam konteks perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana lingkungan.

### **Pertanyaan Analitis**

1) Bagaimana tren luas es laut dari waktu ke waktu? Dan seberapa signifikan penurunannya? (deskriptif)

Tujuan: Menunjukkan dengan grafik visual bahwa masalah pencairan es yang merupakan dampak dari pemanasan global itu memang terbukti dengan data dan terdapat tren penurunan yang konsisten.

2) Kapan puncak luas es laut terjadi? Dan kapan titik terendah luas es laut? (deskriptif)

Tujuan: Menunjukkan dengan grafik siklus musiman normal dari Arktik. Hal ini menetapkan *baseline* perilaku yang sehat (membeku di Maret, mencair di September) sehingga laju pencairan dapat diukur

3) Apakah laju pencairan es (penurunan luas dari titik tertinggi ke titik terendah) semakin cepat dalam dekade terakhir dibandingkan dengan dekade 1980-an? (diagnostik)

Tujuan: Menunjukkan adanya akselerasi. Di mana manusia tidak hanya kehilangan es, namun juga kehilangan es dengan laju yang semakin cepat setiap tahunnya. Bagian ini menyatakan bahwa masalah pencairan es tidak hanya bertambah buruk, namun bertambah buruk dengan semakin cepat.

4) Jika tren penurunan linear dalam 20 tahun terakhir terus berlanjut, pada tahun berapa Arktik dapat diproyeksikan akan mengalami musim panas "bebas es"? (prediktif)

Tujuan: Memprediksi kapan terjadinya Arktik mengalami musim panas "bebas es". "bebas es" di musim panas adalah sebuah titik kritis iklim. Bagian ini juga menunjukkan bahwa konsekuensi dari pencairan es sangat nyata, seperti kenaikan permukaan air laut, yang secara langsung mengancam kota-kota pesisir. Proyeksi "tahun bebas es" adalah sinyal bahwa laju kenaikan air laut akan semakin cepat, memberikan batas waktu yang lebih jelas bagi kota-kota rentan untuk segera beradaptasi. Dengan menunjukkan bahwa tren saat ini akan membawa kita ke krisis dalam beberapa puluh tahun, visualisasi ini dapat memberikan bukti kuat kepada

pembuat kebijakan bahwa tindakan mitigasi drastis (pengurangan emisi) dan adaptasi (pembangunan infrastruktur) harus dimulai dengan lebih cepat.

## **Sumber Data**

Data yang digunakan untuk visualisasi data ini adalah data dari *National Snow and Ice Data Center* (NSIDC). NSIDC di Universitas Colorado Boulder (CU Boulder), merupakan bagian dari Institut Penelitian Lingkungan CU Boulder (CIRES) yang melakukan penelitian inovatif dan menyediakan data terbuka untuk memahami bagaimana bagian beku bumi memengaruhi planet ini dan berdampak pada masyarakat. Penelitian dan data berfokus pada salju, es, gletser, tanah beku, dan interaksi iklim yang membentuk kriosfer bumi. Data yang digunakan merupakan data *Sea Ice Index* (<https://nsidc.org/data/g02135/versions/4#anchor-data-access-tools>). *Sea ice index* memberikan gambaran cepat tentang perubahan es laut di seluruh wilayah Arktik dan Antarktika. Indeks ini merupakan sumber data yang konsisten dan terkini mengenai luas dan konsentrasi es laut mulai dari November 1978 hingga saat ini. Gambar dan data dihasilkan secara konsisten, sehingga seri waktu Indeks ini cocok untuk menganalisis tren jangka panjang. Dataset yang tersedia adalah dataset bulanan dan harian. Namun, dataset bulanan lebih disarankan untuk analisis tren jangka panjang karena kesalahan dalam produk harian cenderung teredam dalam dataset bulanan, dan variasi harian sering kali disebabkan oleh kondisi cuaca jangka pendek.

## **Proses Pengolahan Data**

### *1) Data Preparation*

Merupakan penggabungan data, di mana data yang tersedia berada dalam file csv yang berbeda per bulannya. Sehingga perlu dilakukan penggabungan data.

### *2) Data Cleaning*

Merupakan proses pembersihan data, di mana dilakukan penghapusan baris dengan nilai hilang (-9999) dan penghapusan kolom yang tidak relevan (Data-type dan Region).

### *3) Data Visualization*

Melakukan visualisasi dari data csv yang sudah melewati proses cleaning menggunakan Streamlit.

## **Insight dan Action**

### *1) Insight: Proyeksi statistik beberapa tahun ke depan*

Menunjukkan bahwa Arktik berpotensi mengalami musim panas "bebas es" (di bawah 1 juta km<sup>2</sup>) sekitar tahun 2100-an. Hal ini memberikan batas waktu krisis yang nyata dan mengubah pemanasan global dari masalah abstrak menjadi ancaman dengan *deadline* yang jelas.

*Action:* Pemerintah kota dan provinsi di wilayah pesisir yang rentan harus segera memprioritaskan anggaran untuk rencana adaptasi infrastruktur. Proyeksi ini membuktikan bahwa ini bukan lagi masalah “100 tahun lagi”, melainkan krisis mendesak yang diperkirakan terjadi dalam beberapa puluh tahun ke depan.

## 2) *Insight:* Analisis siklus musiman

Siklus musiman secara konsisten menunjukkan bahwa luas es laut Arktik selalu berada pada titik terendahnya di bulan September dan titik tertingginya di bulan Maret.

*Action:* Organisasi konservasi dan pemantau satwa liar (seperti WWF atau Polar Bears International) dapat memfokuskan survei populasi tahunan mereka dan upaya mitigasi konflik manusia-beruang pada periode akhir musim panas. Survei udara yang dilakukan di akhir musim panas mengidentifikasi kepadatan beruang kutub yang lebih akurat karena populasi terfokus di area daratan, yang memudahkan estimasi populasi dan pemodelan risiko interaksi dengan manusia (Conn, dkk., 2020). Sehingga, hal ini merupakan waktu yang tepat untuk mengumpulkan data populasi yang akurat dan mengelola interaksi beruang dengan pemukiman manusia.

## Filter yang Digunakan

### 1) Filter Rentang Tahun (Q1)

Menggunakan *slider* di *sidebar* untuk memilih periode waktu.

### 2) Filter Pilihan Bulan (Q2, Q3)

Menggunakan *multiselect* di *sidebar* untuk memilih bulan-bulan tertentu.

## Chart

### 1) *Line Chart*

*Line chart* digunakan karena efektif untuk menunjukkan tren dan pola waktu secara kontinu. Jurnal "Visualisasi Parameter Oseanografi" (Winoviaz, 2024) menggunakan grafik garis untuk menunjukkan perubahan parameter oseanografi dari waktu ke waktu (mirip dengan tren rata-rata luas es tahunan).

### 2) *Bar Chart*

Dalam beberapa artikel NSIDC, grafik batang sering digunakan untuk membandingkan rata-rata luas es laut bulanan dan juga per dekade. *Bar chart* dapat memudahkan visualisasi perbandingan antar kategori yang diskrit, seperti per bulan dan dekade dalam konteks pencairan es laut.

### 3) Scatter Plot

*Scatter plot* digunakan untuk menampilkan variabilitas data sekaligus tren. Jurnal "*Temporal dynamics of human-polar bear conflicts*" (Heemskerk, 2020) menggunakan *scatter plot* untuk menampilkan titik data tahunan spesifik dan menggabungkannya dengan garis tren (regresi linear) untuk memproyeksikan perkembangan pola.

## Metriks

### 1) 5-Year Moving Average

Metrik ini dihitung untuk menghaluskan data rata-rata tahunan (menunjukkan tren jangka panjang yang lebih jelas tanpa 'kebisingan' fluktuasi tahunan). Setiap titik pada garis jingga di Q1 ini adalah rata-rata dari luas es pada tahun itu dan 4 tahun sebelumnya (total 5 tahun).

### 2) Laju Pencairan Tahunan

Metrik ini mengukur seberapa banyak es yang hilang setiap tahun antara titik maksimumnya (Maret) dan titik minimumnya (September), yang memberikan wawasan baru tentang dinamika musiman.

## Link GitHub

<https://github.com/Noviana21/Sea-Ice-Arctic-Visualization/blob/main/visualisasi.py>

## Referensi

Arora, G. (n.d.). European Journal of Molecular & Clinical Medicine: Causes and Effects of Global Warming.

Febriani Irma, M., Gusmira, E., Sains dan Teknologi, U., & Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi. (n.d.). JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan – Tingginya Kenaikan Suhu Akibat Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia.

Winoviaz, R. F., Zahrina, N. W., Yanfentor, B., & Agassi, R. N. (2024). Visualisasi parameter oseanografi secara vertikal dan horizontal di Laut Jawa pada bulan Februari–Maret 2019.

Heemskerk, S., Johnson, A. C., Hedman, D., Trim, V., Lunn, N. J., McGeachy, D., & Derocher, A. E. (2020). Temporal dynamics of human–polar bear conflicts in Churchill, Manitoba. *Global Ecology and Conservation*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01320>

Saputri, T. A., Muharni, S., & Perdana, A. (2021). Pemanfaatan Google Data Studio untuk visualisasi data bagi Kepala Gudang UD Salim Abadi. *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 67–72.

Mulyani, A. S. (2021). Pemanasan global, penyebab, dampak, dan antisipasinya. Universitas Kristen Indonesia.

Bachtiar, A. M., Dharmayanti, D., & Husnaisa, H. (2017). Visualisasi data terbuka ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat. *Ilmiah Komputer dan*, 6(1).

Haryanti, N., Tohawi, A., & Purnomo, M. W. (2022). Strategi penanggulangan pemanasan global terhadap dampak laju perekonomian dalam pandangan Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.

Amjad, I., Noor, R., Khalid, A., & Riaz, S. (2022). Polar ice caps melting – a hallmark to vanishing ice along with global climate change – and addressing solutions to it. *Journal of Environmental Science and Public Health*, 6(1). <https://doi.org/10.26502/jesph.96120161>

Wunderling, N., Willeit, M., Donges, J. F., & Winkelmann, R. (2020). Global warming due to loss of large ice masses and Arctic summer sea ice. *Nature Communications*, 11. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18934-3>

Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, and N<sub>2</sub>O. *Science of the Total Environment*, 935. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173359>

Huang, J. B., Wang, S. W., Luo, Y., Zhao, Z. C., & Wen, X. Y. (2012). Debates on the causes of global warming. *Advances in Climate Change Research*, 3(1), 38–44. <https://doi.org/10.3724/sp.j.1248.2012.00038>

Conn, P. B., Chernook, V. I., Moreland, E. E., Trukhanova, I. S., Regehr, E. V., Vasiliev, A. N., Wilson, R. R., Belikov, S. E., & Boveng, P. L. (2021). Aerial survey estimates of polar bears and their tracks in the Chukchi Sea. *PLoS ONE*, 16(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251130>

Willis, M. D., Lannuzel, D., Else, B., Angot, H., Campbell, K., Crabeck, O., Delille, B., Hayashida, H., Lizotte, M., Loose, B., Meiners, K. M., Miller, L., Moreau, S., Nomura, D., Prytherch, J., Schmale, J., Steiner, N., Tedesco, L., & Thomas, J. (2023). Polar oceans and sea ice in a changing climate. *Elementa*, 11(1). <https://doi.org/10.1525/elementa.2023.00056>



Liang, D., Guo, H., Cheng, Q., Zhang, L., & Kong, L. (2022). Correlation and interaction between temperature and freeze-thaw in representative regions of Antarctica. *International Journal of Digital Earth*, 15, 2296–2318.  
<https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2158242>

<https://community.wmo.int/en/activity-areas/climate-services/climate-products-and-initiatives/wmo-climatological-normals>

[https://science-nasa.gov.translate.google/earth/facts/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://science-nasa.gov.translate.google/earth/facts/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

<https://science.nasa.gov/earth/explore/earth-indicators/ice-sheets/>

<https://www.worldwildlife.org/resources/explainers/why-are-glaciers-and-sea-ice-melting/>

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132115605/studi-kutub-utara-mungkin-akan-mengalami-musim-panas-tanpa-es-sebelum-2050>

<https://mindthegraph.com/blog/id/how-do-icebergs-work/>